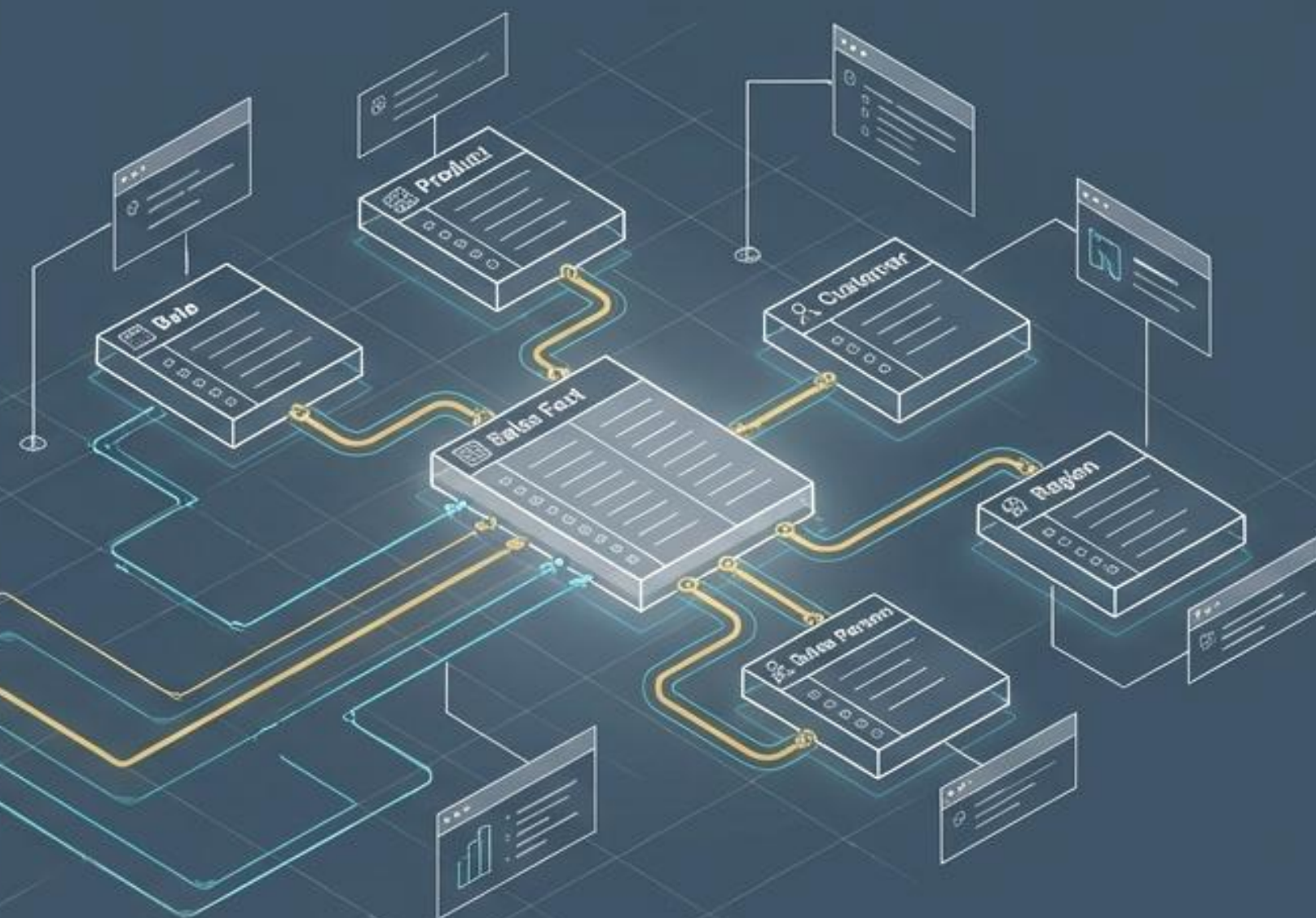


Power BI: Tworzenie i optymalizacja modelu danych

Od surowych tabel do bezpiecznego, inteligentnego raportu



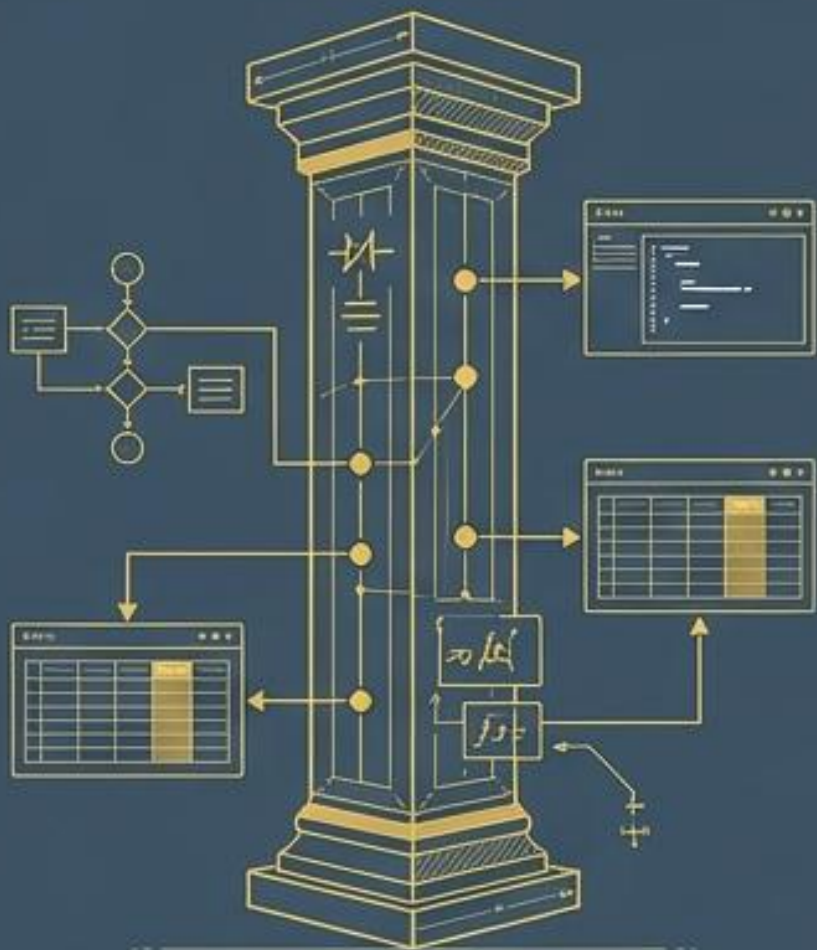
dr Zbigniew Galar

Trzy filary doskonalenia modelu danych

Zbudowanie schematu gwiazdy to dopiero początek. Prawdziwa praca architekta polega na uzupełnieniu braków, rzeźbieniu interfejsu i zabezpieczeniu fundamentów.

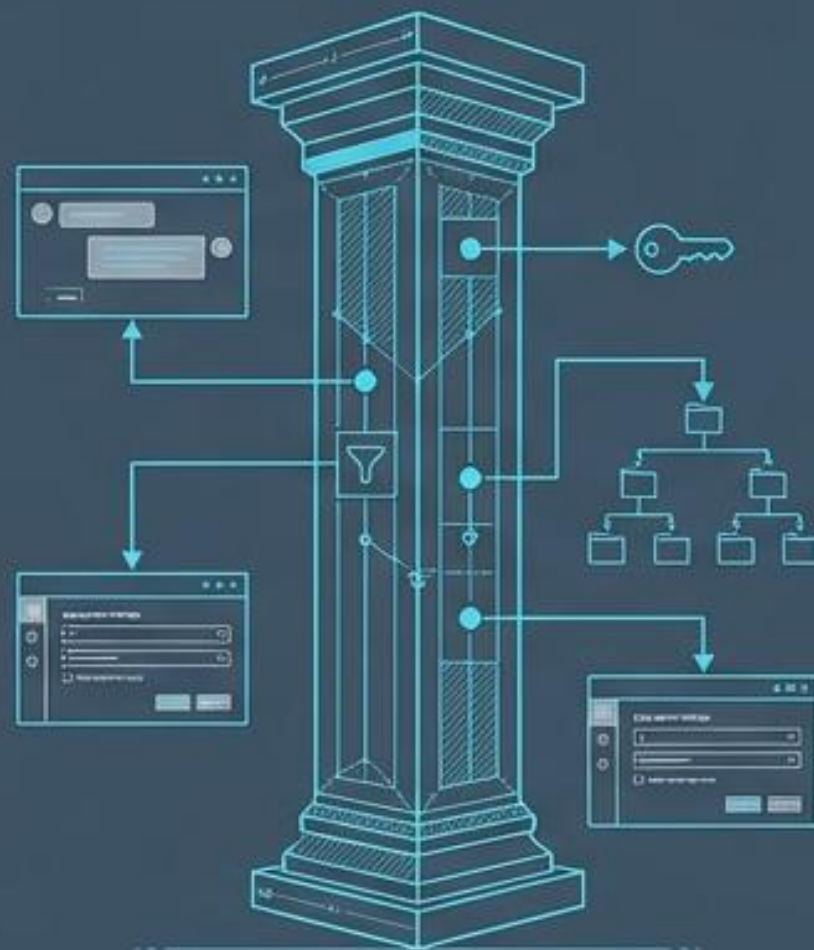
Filar 1: Rozbudowa (DAX)

Tworzenie brakujących kolumn i tabel, gdy modyfikacja źródła jest niemożliwa.



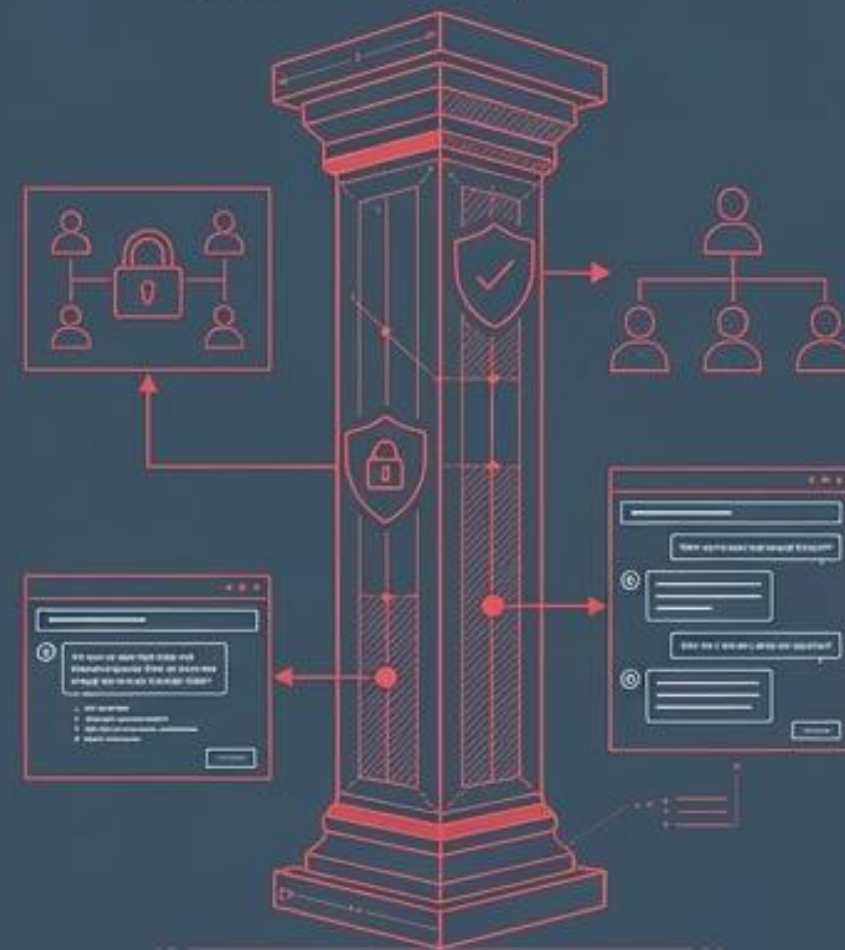
Filar 2: Optymalizacja UX

Ukrywanie kluczy technicznych, budowa hierarchii i zarządzanie agregacją.



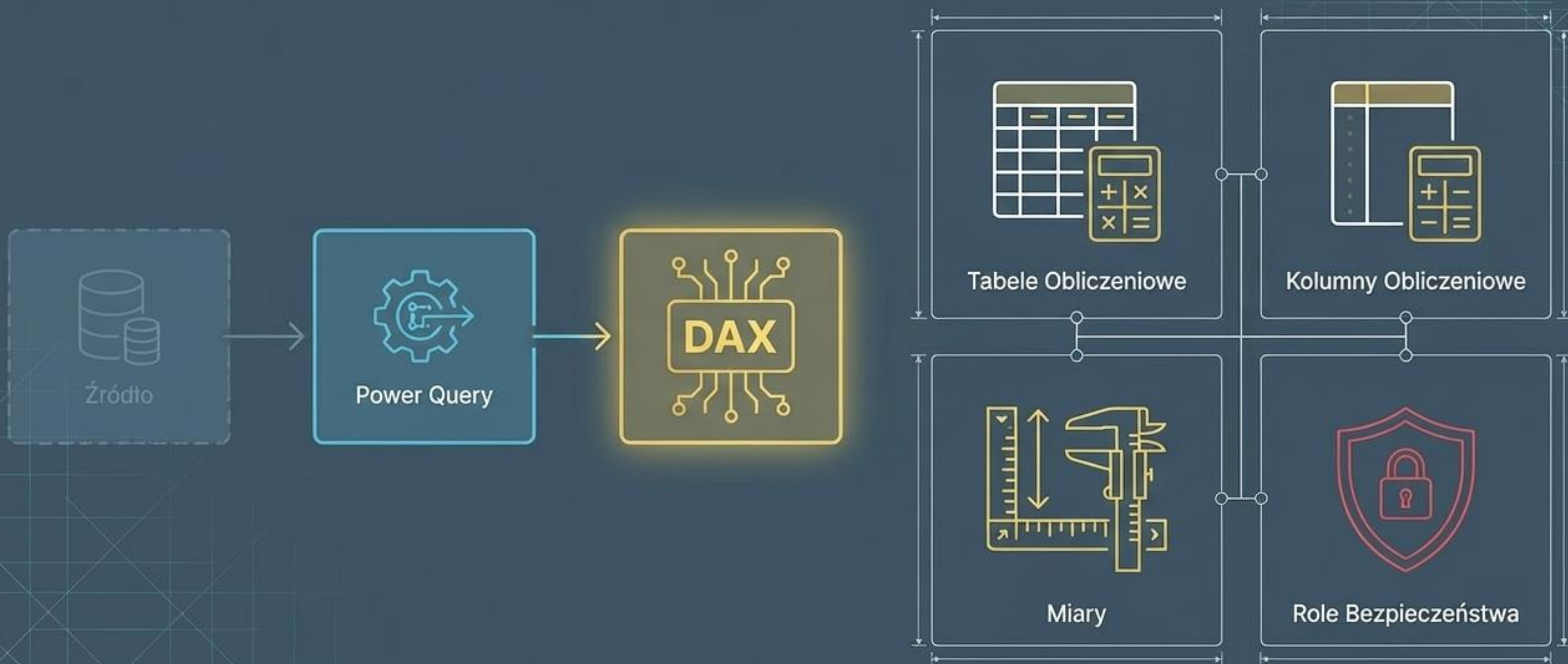
Filar 3: Bezpieczeństwo i AI

Implementacja Row-Level Security (RLS) oraz przygotowanie modelu na zapytania w języku naturalnym (Q&A).



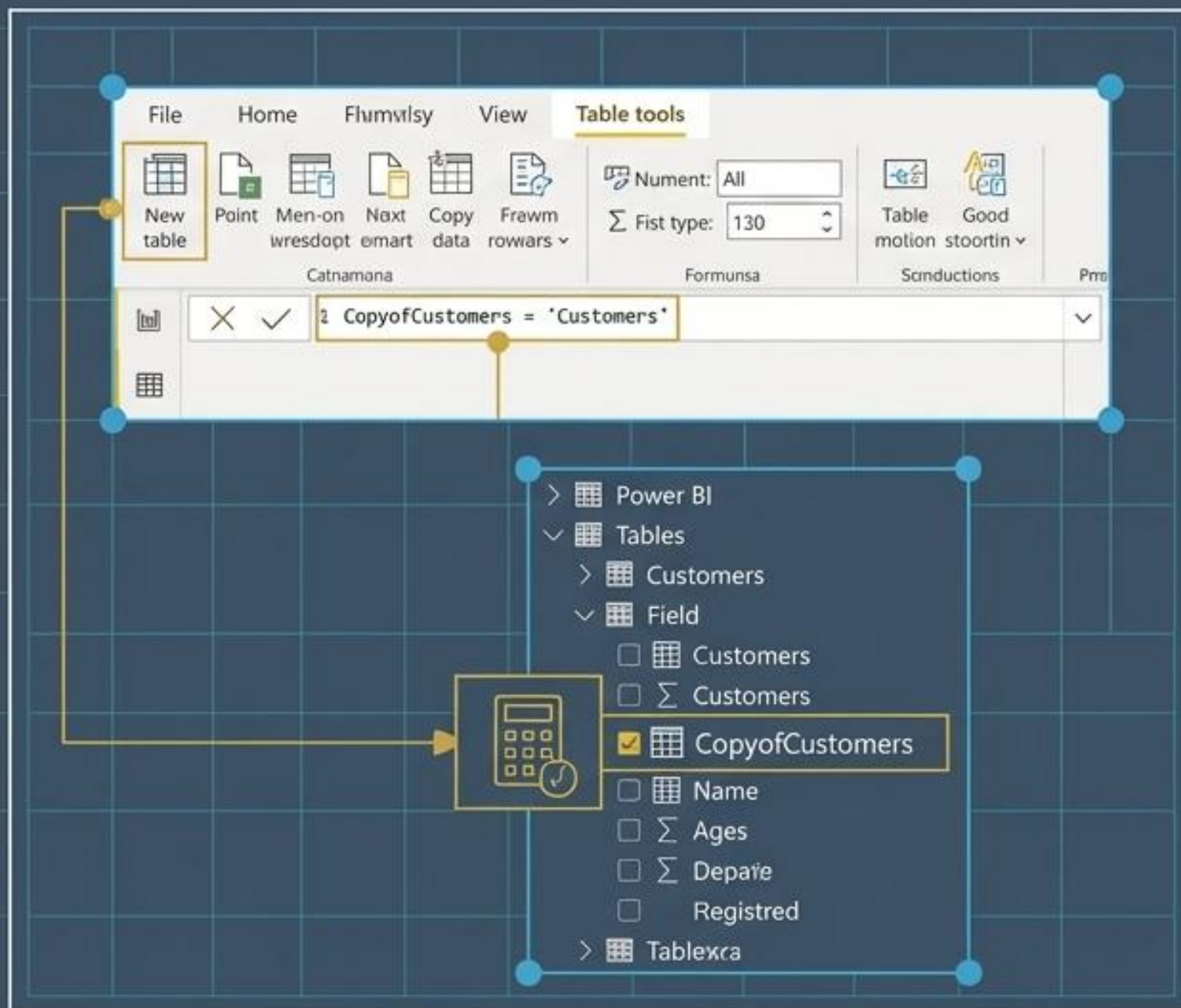
Kiedy ingerencja u źródła jest niemożliwa, wkracza DAX

Złota zasada modelowania: dodawaj dane jak najbliżej źródła (baza danych lub Power Query). Gdy to niemożliwe, Data Analysis Expressions (DAX) pozwala wybudować cztery kluczowe struktury wewnątrz Power BI Desktop.



Tabele obliczeniowe to obciążenie dla wydajności

Najprostszym sposobem dodania tabeli jest skopiowanie istniejącej za pomocą paska formuły. Należy jednak pamiętać, że tabele te są obliczane przy starcie raportu i drastycznie obniżają kompresję silnika VertiPaq.



Anatomia iteracji w kolumnach obliczeniowych

DAX “myśli” kolumnami, ale potrafi iterować – wykonywać obliczenia wiersz po wierszu. Używaj kolumn obliczeniowych, gdy wynik służy jako filtr/fragmentator lub gdy matematyka wierszowa jest absolutnie konieczna do uzyskania prawidłowej sumy.

	Unit Price	Qty Sold	Total Sales
Item A	3.99	9	35.91
Item B	10.99	10	109.9
Item C	5.99	4	23.96
Item D	7.55	3	22.65
Item A	3.99	9	35.91
Item D	7.55	6	45.3
			273.63

Diagram illustrating row-by-row iteration for the Total Sales calculation:

- For Item A: $3.99 * 9 = 35.91$
- For Item B: $10.99 * 10 = 109.90$

If we multiply the total for the Unit Price and the total for the Qty Sold column, the answer is incorrect.



~~Unit Price (40.06) * Grand Total Qty Sold (41) = 1642.46~~

If the Unit Price is multiplied by the Qty Sold for each row, the total is correct.

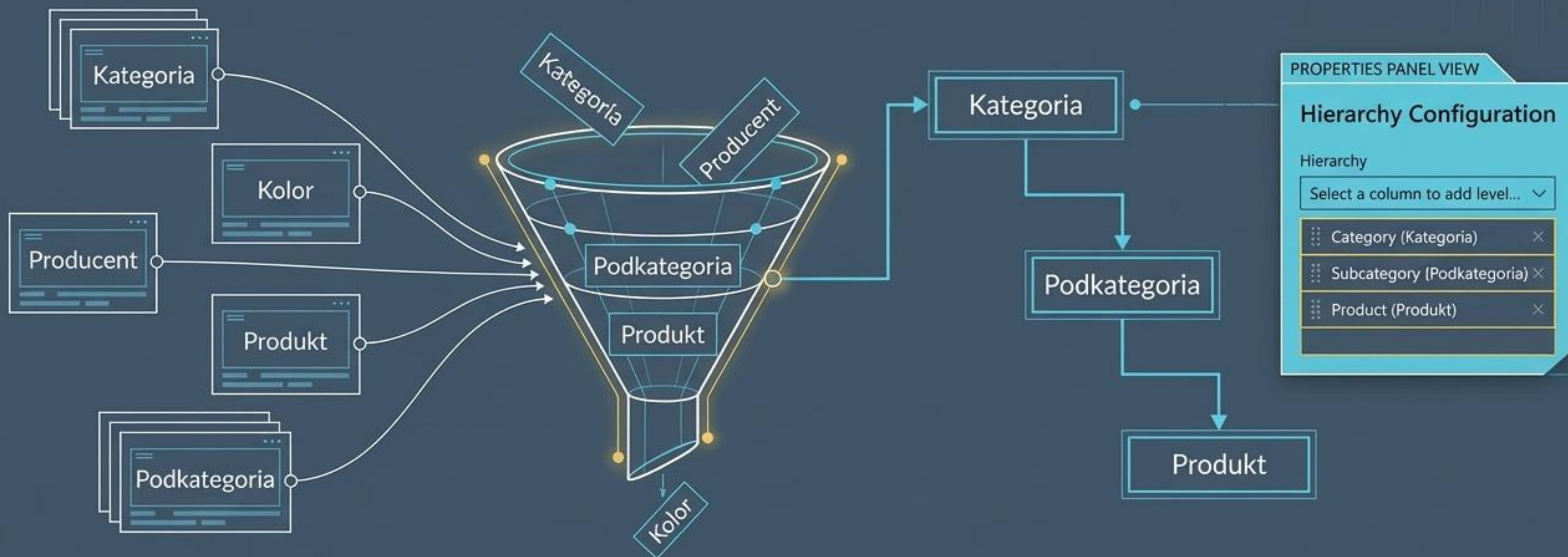
Macierz decyzyjna: gdzie optymalnie tworzyć nowe dane?

Ostateczny przewodnik architekta po miejscu tworzenia logiki biznesowej i nowych struktur danych.

 System Źródłowy	 Power Query	 DAX (Kolumny/Tabele)
• Rekomendacja: Złoty Standard • Wpływ na wydajność: Optymalny (pełna kompresja) • Charakterystyka: Skalowalne dla całej organizacji.	• Rekomendacja: Wysoka Wysoka • Wpływ na wydajność: Bardzo dobry • Charakterystyka: Łatwe transformacje przed załadowaniem do modelu.	• Rekomendacja: Ostateczność • Wpływ na wydajność: Negatywny (słaba kompresja VertiPaq) • Charakterystyka: Wartości statyczne, obliczane tylko przy odświeżeniu modelu.

Budowanie intuicyjnych ścieżek analitycznych

Zgrupowanie rozproszonych pól w hierarchie (np. Kategoria -> Podkategoria -> Produkt) porządkuje widok dla twórcy raportu i tworzy gotową ścieżkę drill-down dla końcowego użytkownika.



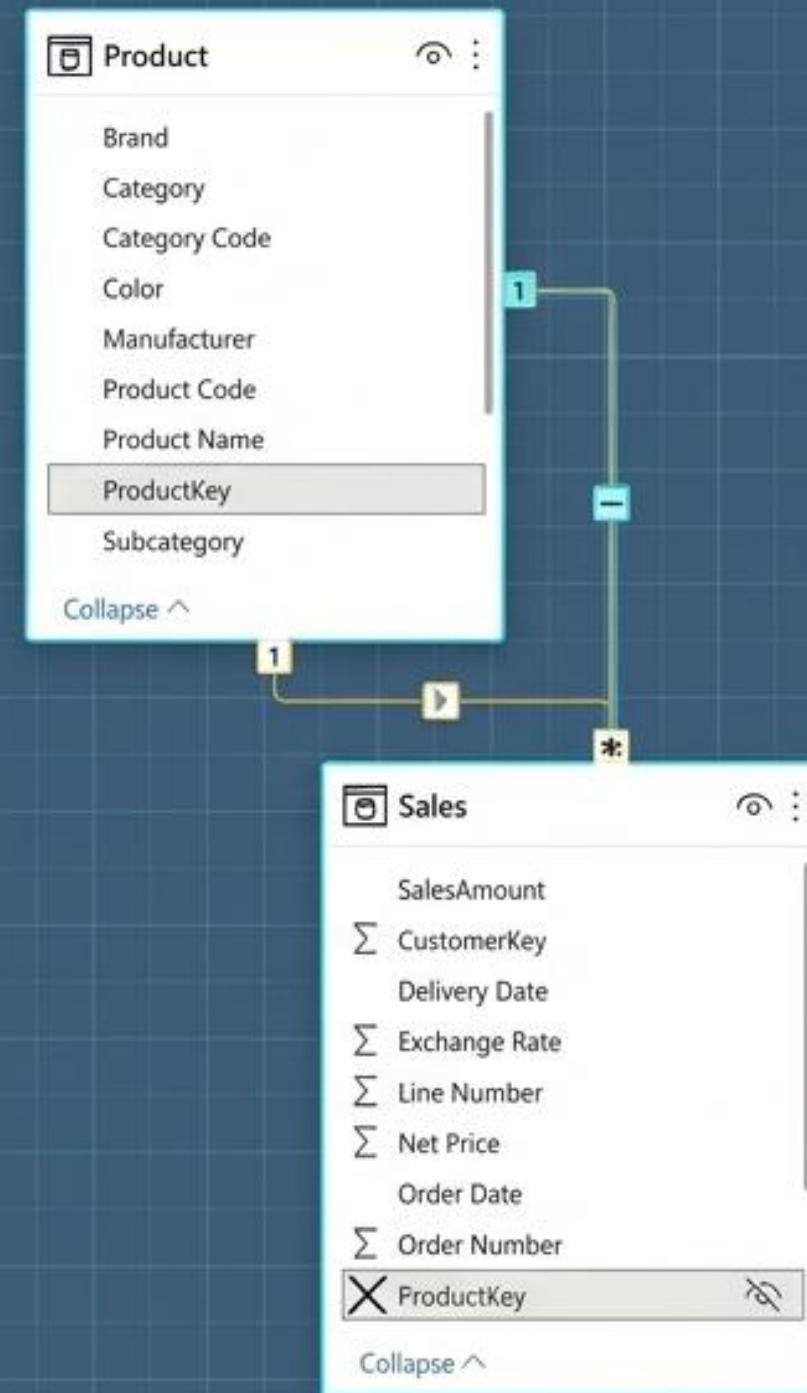
Reguła góry lodowej w ukrywaniu technicznych detali

Klucze obce w tabelach faktów oraz kolumny pomocnicze (indeksy, sortowania) to mechanika relacji. Należy je bezwzględnie ukryć, wymuszając na użytkownikach filtrowanie przez czytelne tabele wymiarów.

Widoczne dla użytkownika



Ukryte (Backend)



Przejmowanie kontroli nad domyślną agregacją (Σ)

Power BI domyślnie sumuje wszystkie pola liczbowe. Architekt musi proaktywnie ocenić obecność symbolu Sigma (Σ) i zablokować agregację dla takich danych jak identyfikatory, lata czy kody pocztowe.

The image shows a screenshot of the Power BI interface. On the left, a list of fields from the 'Sales' table is displayed. The 'CustomerKey' field is highlighted with a yellow circle and a blue arrow pointing to it. On the right, the 'Net Price' field is selected, and its properties are shown in the 'Field Properties' pane. The 'Summarization' dropdown menu is open, showing options like 'Suma', 'Średnia', 'Minimum', 'Maksimum', 'Liczba', and 'Liczba (unikatowe)'. The 'Nie podsumowuj' (Do not summarize) option is highlighted with a blue bar and a mouse cursor.

Sales Table Fields:

- ☐ Currency Code
- ☒ Σ CustomerKey
- ☐ Delivery Date
- ☐ Σ Exchange Rate
- ☐ Σ Line Number
- ☐ Σ Net Price
- ☐ Order Date
- ☐ Σ Order Number
- ☐ ProductKey
- ☐ Σ Quantity
- ☐ StoreKey
- ☐ Σ Unit Cost
- ☐ Σ Unit Price

Field Properties for Net Price:

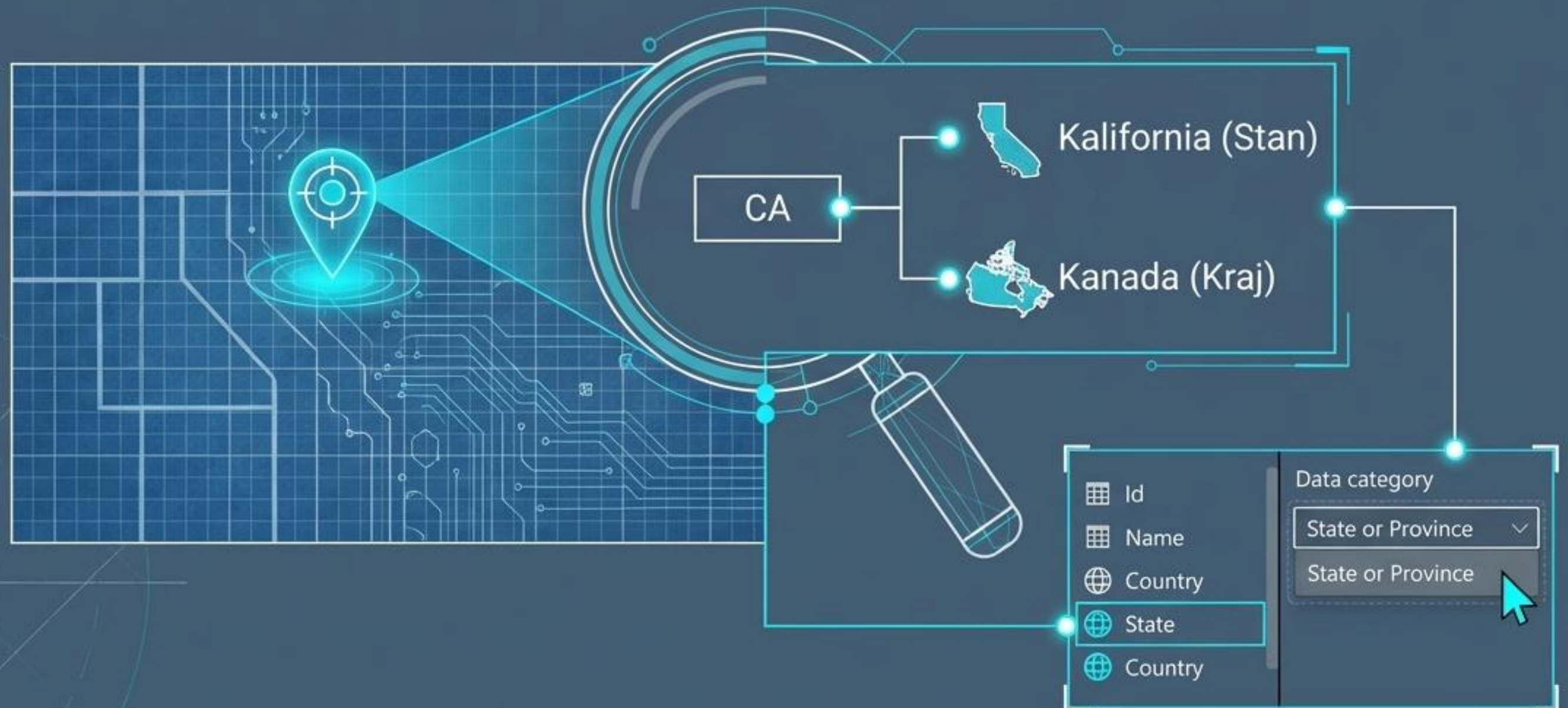
- Name:** Net Price
- Data type:** Fixed decimal num..
- Format:** Currency
- Summarization:** Podsumowanie (dropdown menu open)
- Data category:** Nie podsumowuj (highlighted)

Summarization Options:

- Suma
- Średnia
- Minimum
- Maksimum
- Liczba
- Liczba (unikatowe)

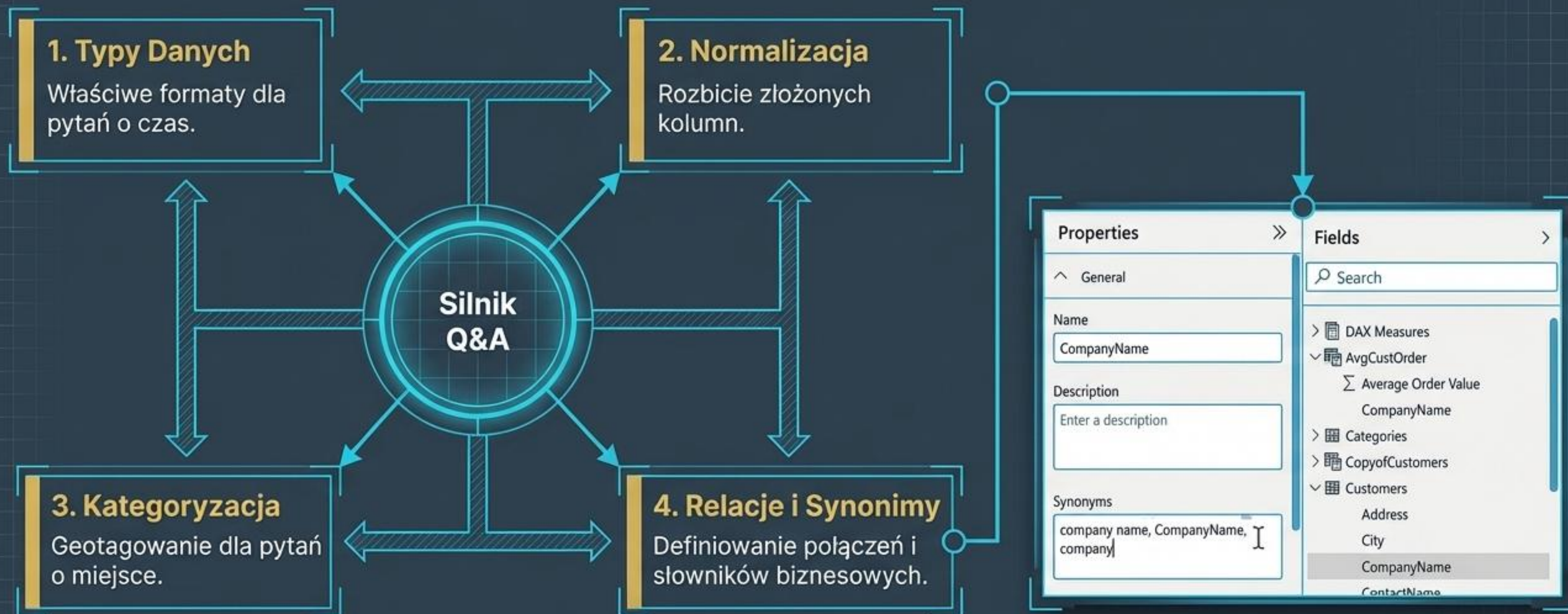
Kontekst przestrzenny i sieciowy dzięki kategoryzacji

Kategoryzacja usuwa wieloznaczność danych. Skrót CA to Kalifornia czy Kanada? Oznaczenie pola jako City lub State uaktywnia symbol globu, poprawia renderowanie map i pozwala czytać adresy URL jako obrazy.



Przygotowanie modelu na zapytania sztucznej inteligencji (Q&A)

Silnik Q&A analizuje model, by generować odpowiedzi z języka naturalnego. Jego skuteczność zależy od architektonicznego rygoru wdrożonego w poprzednich etapach.



Ograniczanie widoczności danych: Podstawy Row-Level Security

RLS nie blokuje dostępu do raportu – blokuje dostęp do określonych wierszy w tabelach. Role bezpieczeństwa tworzy się lokalnie przy użyciu filtrów DAX, a przypisuje użytkownikom w usłudze Power BI.

Brak RLS: Wgląd w całą organizację

Country	All_Sales
Argentina	1,816.80
Austria	5,037.80
Belgium	8,907.75
Brazil	11,010.50
Canada	18,736.00
Denmark	532.00
Finland	1,010.95
France	12,844.20
Germany	25,993.20
Ireland	3,693.40
Italy	14,076.50
Mexico	11,608.50
Norway	2,518.20
Poland	4,033.50
Portugal	3,660.15
Spain	7,208.75
Sweden	7,795.00
Switzerland	3,882.50
UK	14,297.20
USA	11,667.50
Venezuela	178.00
Total	136,923.50

Bez żadnych zabezpieczeń na poziomie wiersza, widoczne są sprzedaże dla wszystkich klientów we wszystkich krajach.

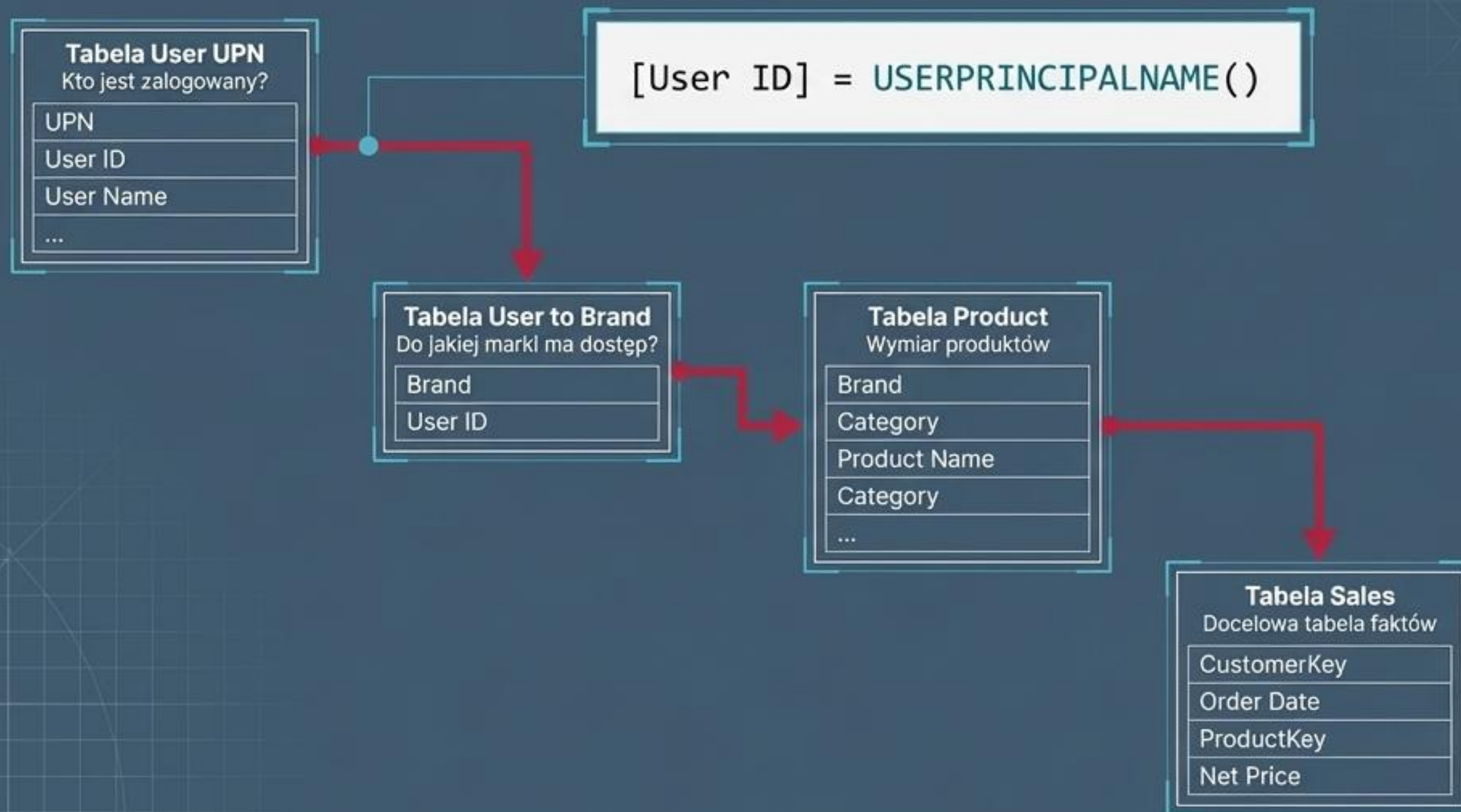
Aktywny RLS: Wgląd ograniczony do przypisanego regionu

Country	All_Sales
Argentina	
Austria	
Belgium	
Brazil	
Canada	
Denmark	
Finland	
France	
Germany	22,923.20
Ireland	
Italy	
Mexico	
Norway	
Poland	
Portugal	
Spain	
Sweden	
Switzerland	
UK	
USA	
Venezuela	
Total	28,929.60

Przy aktywnym RLS dla roli "Kierownik Niemiec", widok jest ograniczony tylko do danych z Niemiec. Pozostałe wiersze są niedostępne.

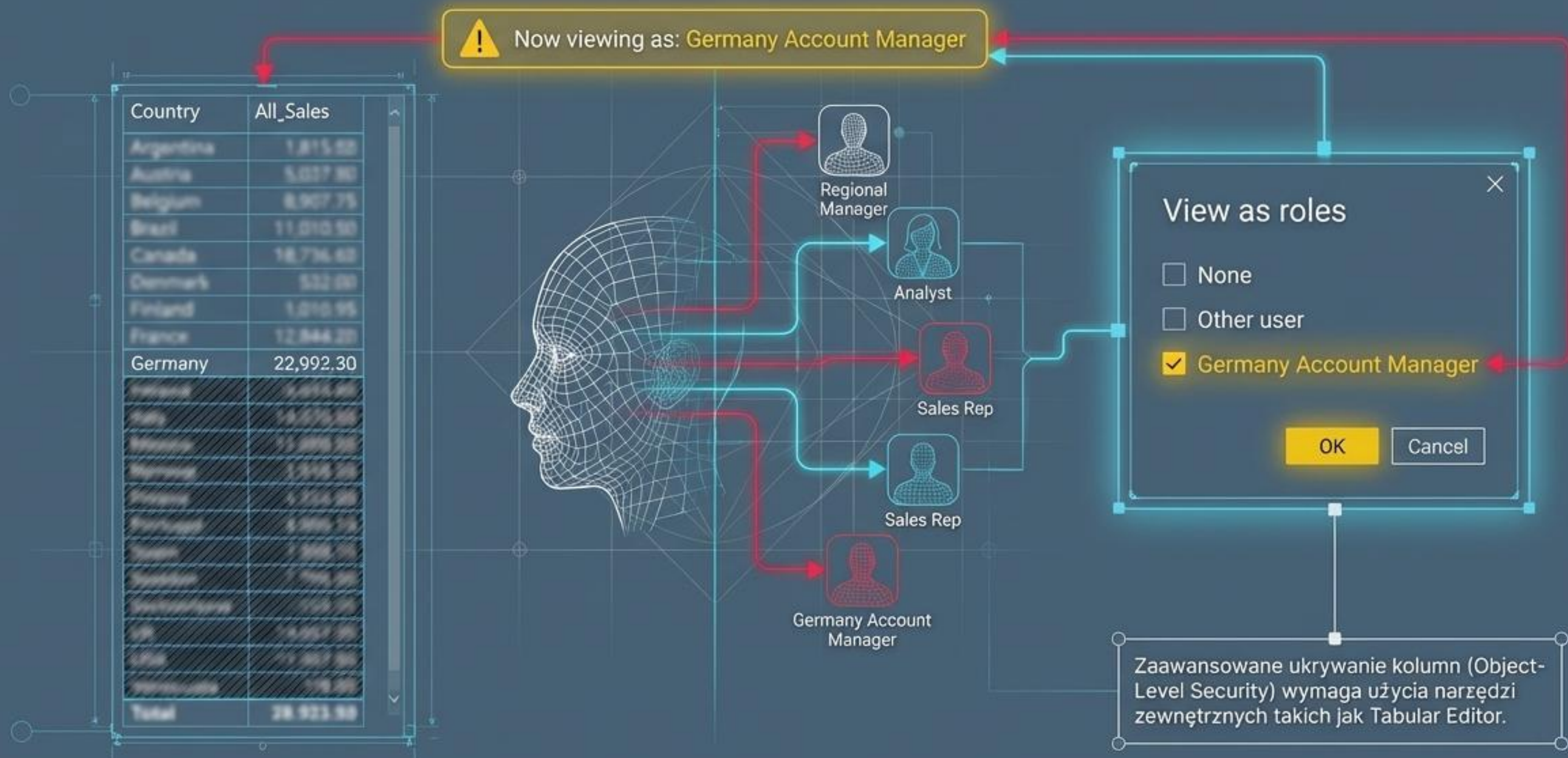
Architektura Dynamicznego RLS

Zamiast tworzyć setki statycznych ról, architekt używa funkcji `USERPRINCIPALNAME()`. Pozwala to na dynamiczne przekazywanie uprawnień użytkownika przez łańcuch relacji aż do tabeli faktów.



Weryfikacja barier bezpieczeństwa w środowisku lokalnym

Przed publikacją modelu do chmury, konieczne jest audytowanie reguł. Funkcja View as roles pozwala na symulację perspektywy dowolnego użytkownika, gwarantując brak wycieku danych.



Złoty standard perfekcyjnie zoptymalizowanego modelu

Świetny model danych to nie tylko import tabel. To celowo wyrzeźbiona architektura, zoptymalizowana pod kątem wydajności silnika, intuicyjna dla końcowego użytkownika i rygorystycznie zabezpieczona.

